



Proiectarea sistemelor informatice

Seminar 6 - Limbajul UML

Diagrama de mașini cu stări

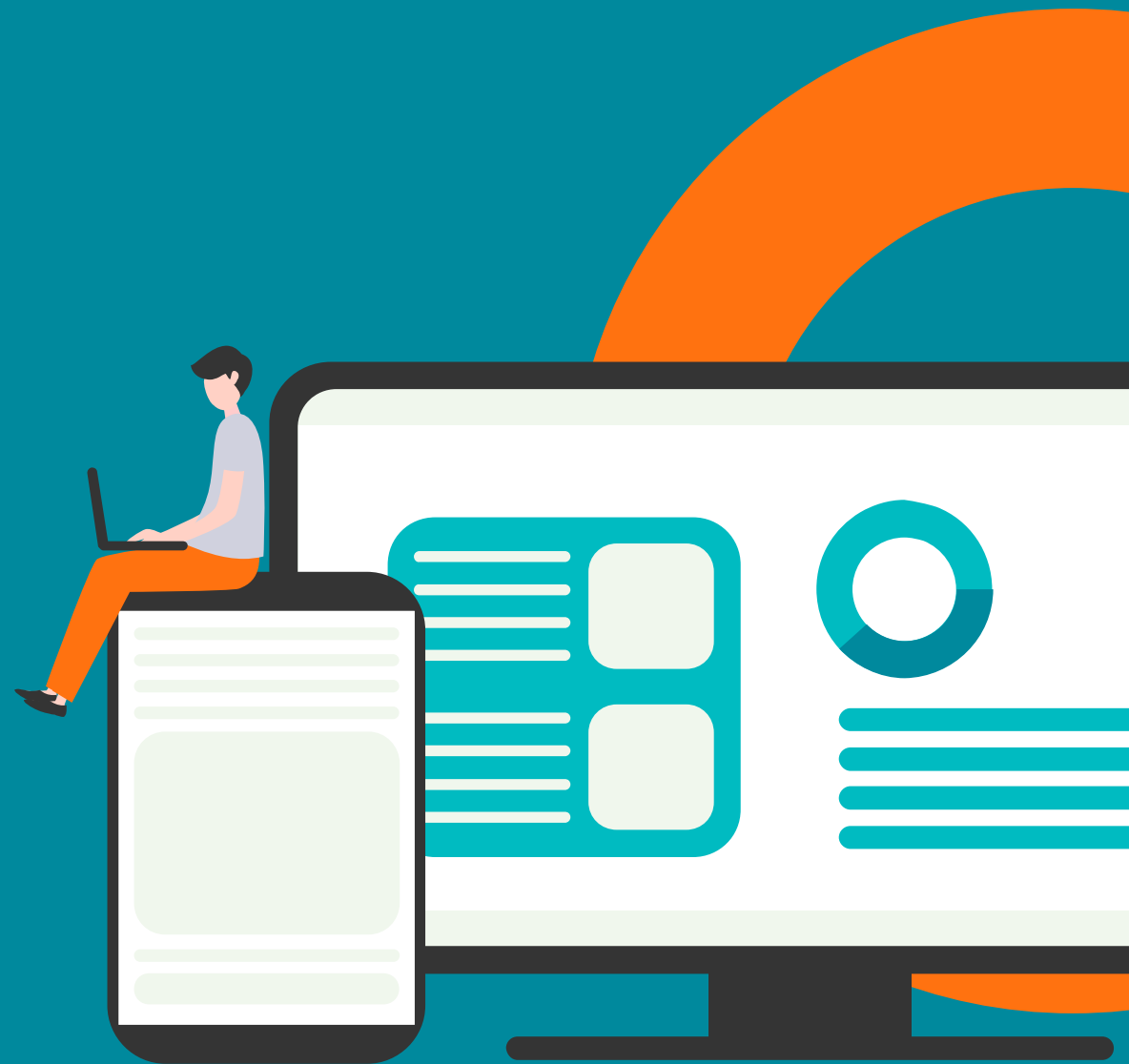


Diagrama de mașini cu stări

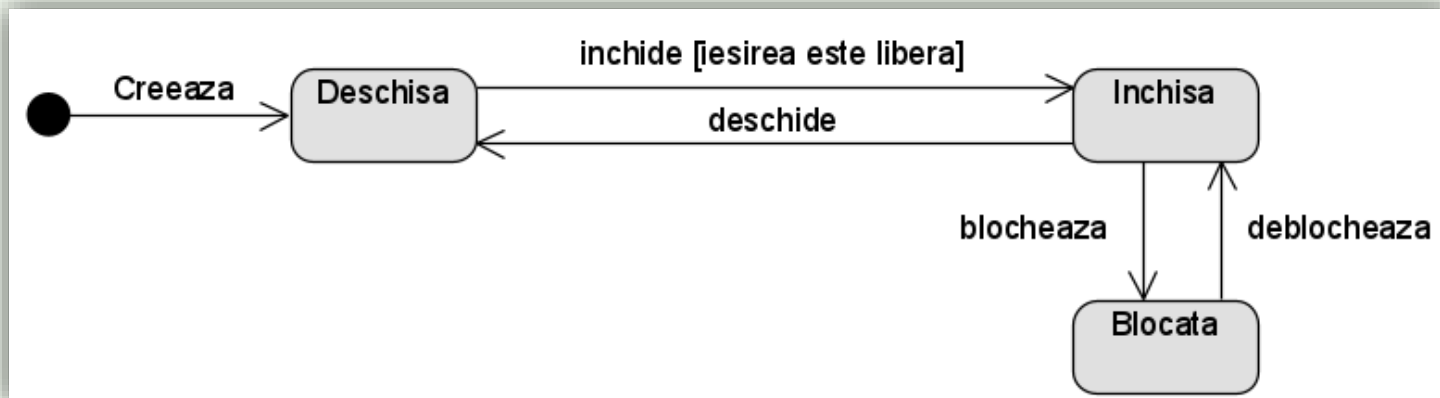


Modelează starea dinamică a **unui obiect specific**.

Starea reprezintă o perioadă sau o situație din existența unui obiect care satisface în acel moment anumite condiții, efectuează anumite activități sau așteaptă anumite evenimente.

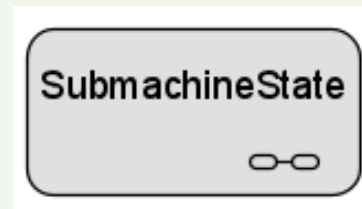
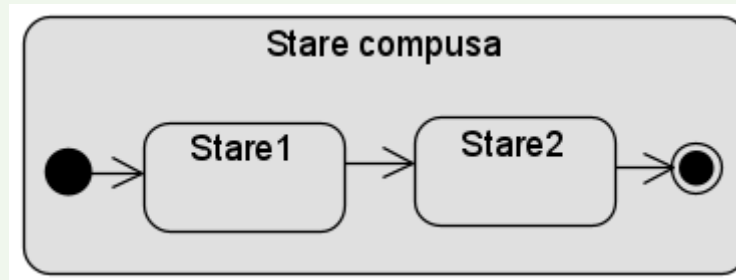
Evenimentele determină tranziția unui obiect dintr-o stare în alta.

Nu toate evenimentele sunt aplicabile în contextul tuturor stărilor. Pot exista **condiții** care să condiționeze apariția unui anumit eveniment.



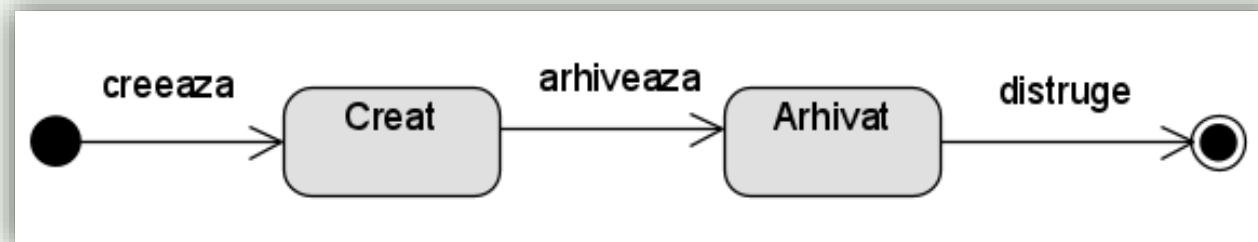
Stări

- **Stare** - este reprezentată ca un dreptunghi cu colțuri rotunjite.
- **Stare compusă** – este o stare care conține substări (stări imbricate).
- **Stare submașină** – folosită pentru a reutiliza o parte a unei diagrame stări în alte diagrame de stări; comportamentul este activat ca și un apel de subrutină în programare



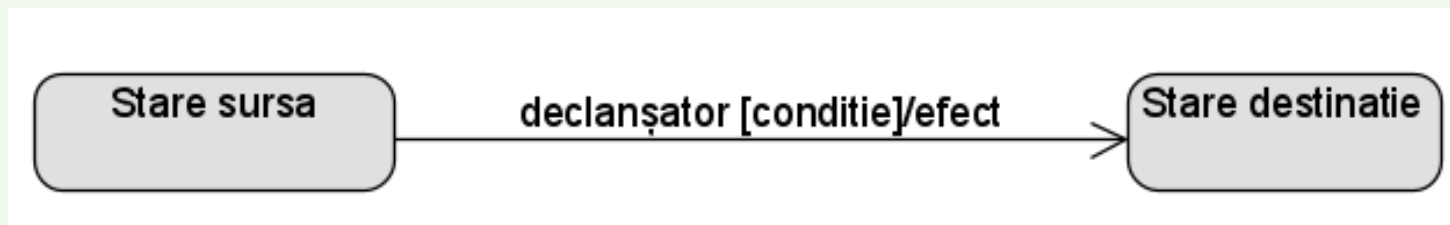
Stare inițială și stări finale

- **Stare inițială** ●
 - Pseudostare (obiectul nu poate ramane în acea stare)
 - Semnifică începutul vieții unui obiect.
- **Stare finală** ◎
 - Stare reală
 - Marcheaza sfârșitul secvenței de stări
 - Obiectul poate rămâne în starea finala pentru totdeauna
- **Nod de terminare** ✕
 - Pseudostare
 - Termină mașina de stări
 - Execuția se termină imediat fără a executa activități de ieșire



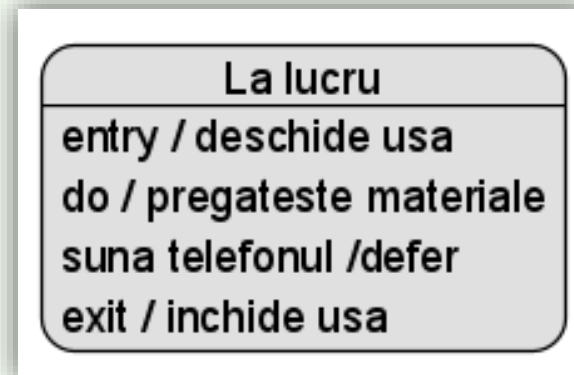
Tranziții

- Obiectul tranzitează dintr-o stare în alta când apare un eveniment și când sunt îndeplinite anumite condiții.
- Tranziția este reprezentată ca o săgeată de la o stare existentă către o stare de intrare / țintă.
- Tranziția poate conține:
 - ✓ **Declanșator:** este cauza unei tranziții care poate fi un de eveniment, o schimbare într-o condiție sau trecerea timpului.
 - ✓ **Condiție:** o condiție care trebuie să fie adevărată pentru ca declanșatorul să determine tranziția.
 - ✓ **Efect:** Acțiune care va fi invocată de obiect ca urmare a tranziției.



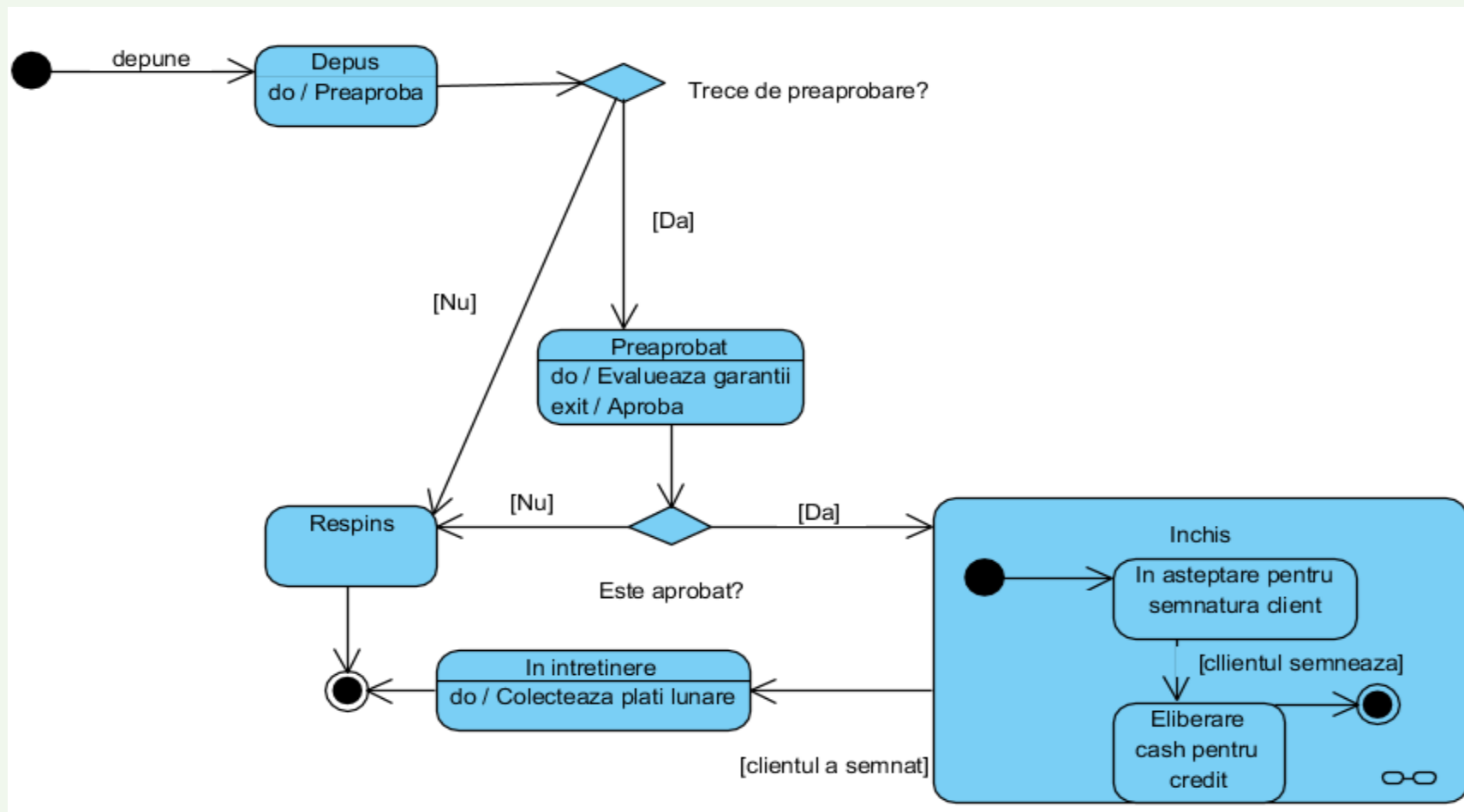
Activități

- Cu excepția stării inițiale și a celei finale, fiecare stare are un **nume**, **atributele proprii unei stări**, **acțiunile** și **activitățile efectuate**.
- **Acțiunile speciale** includ:
 - **Entry** / intrare - acțiune efectuată la intrarea într-o stare.
 - **Exit** / ieșire - acțiune efectuată la ieșirea dintr-o stare.
 - **Do** / acțiune efectuată pe parcursul unei stări; evenimentele externe pot întrerupe acțiunile Do.
 - **Defferable trigger** – eveniment intern, care nu declanșează o tranziție la altă stare.

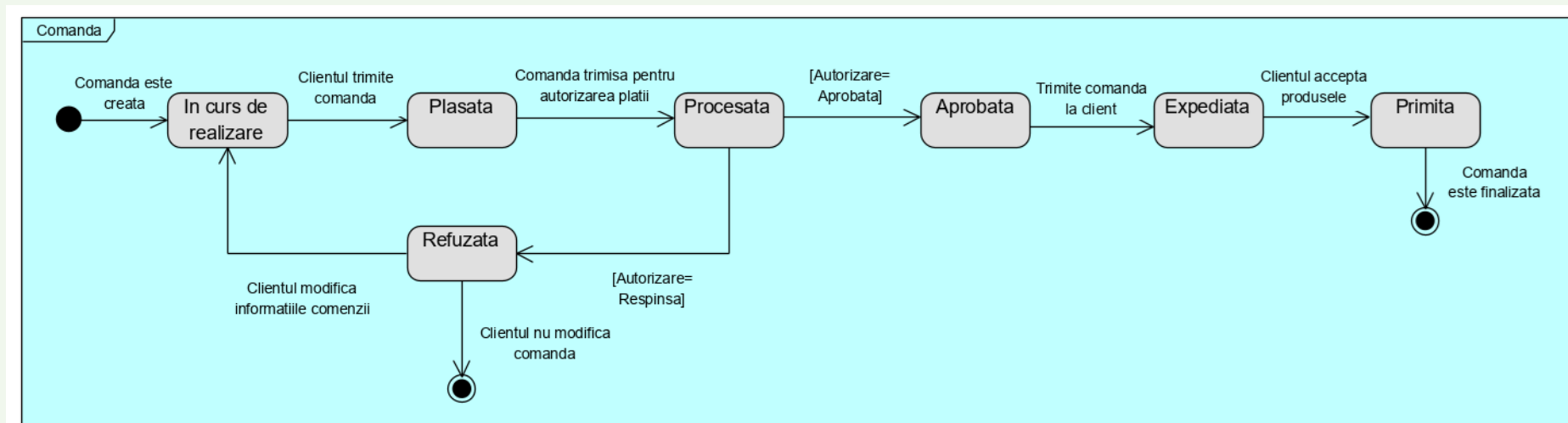
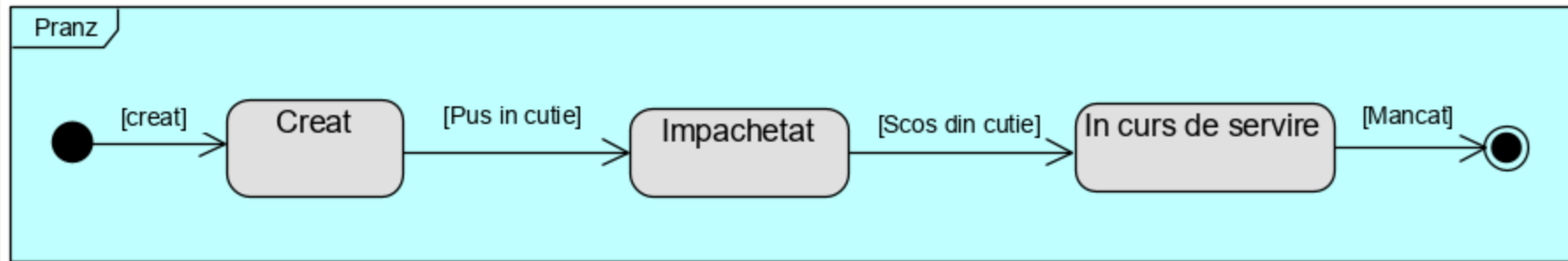


Decizii

- **Decizie** – o pseudostare ce realizează o bifurcație condițională. Evaluează condițiile declanșatorilor tranzițiilor de ieșire pentru a alege o singură tranziție de ieșire.



Exemple de mașini cu stări

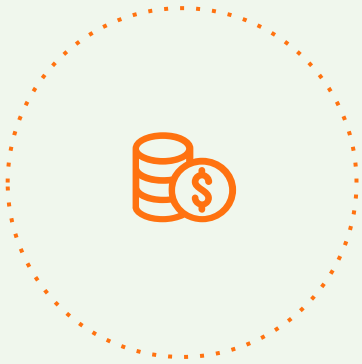


Bune practici – diagrame de mașini cu stări

- Se recomandă crearea unei diagrame de mașini cu stări pentru obiectele al căror comportament **se schimbă în funcție de starea obiectului**.
- Pentru a respecta convențiile de citire de la **stânga la dreapta și de sus în jos**, starea inițială trebuie desenată în colțul din stânga sus al diagramei și starea finală trebuie desenată în partea dreaptă jos a diagramei.
- Numele stărilor trebuie să fie simple, intuitive și descriptive. Acestea vor fi denumite printr-un **adjectiv** sau printr-o expresie care desemnează o caracteristică.
- Toate condițiile mutual exclusive este nevoie să se **excludă reciproc**. Este necesară verificarea acoperirii **tuturor situațiilor posibile**.
- Toate tranzițiile ar trebui să aibă asociate un **eveniment**. În caz contrar, starea obiectului nu s-ar putea schimba niciodată.
- **Stările** unui obiect trebuie să se regăsească în **atributele** clasei respective
- **Acțiunile** realizate în diferite stări se vor regăsi ca **operații** ale clasei respective



Studiu individual



**Comerț
electronic**



**Învățământ
universitar**



**Servicii
medicale**

Realizați o diagramă de mașini cu stări pentru una dintre cele trei categorii de sisteme